一、选择题

1、设计实时操作系统时，首先应该考虑系统的（ ）。

A.可靠性和灵活性 B.实时性和可靠性 C.分配性和可靠性 D.灵活性和实时性

2、下列指令中，不能在用户态执行的是（ ）

A.trap 指令

B.跳转指令

C.压栈指令

D.关中断指令

3、若系统中有 n 个进程，则在阻塞队列中进程的个数最多为（ ）？

A. n B.n-1 C.n-2 D.1

4、通常用户进程被建立后（ ）

A.使一直存在于系统中，直到被操作人员撤销

B.随着作业运行正常或不正常结束而撤销

C.随着时间片轮转而撤销与建立

D.随着进程的阻塞或唤醒而撤销与建立

5、现行 3 个同时到达的作业 J1，J2，J3，它们的执行时，间分别是 T1，T2 和 T3，且 T1，<T2<T3 。若系统按单道方式运行且采用短作业优先调度算法，则平均周转时间是（ ）。

A.T1+T2+T3

B. T1+T2+T3 /3

C.（3T1+2T2+T3 ）/3

D.（T1+2T2+3T3 ）/3

6、在如下儿种类型的系统中，（ ）采用忙等待 I/O 是合适的。

a.专门用来控制单 1/0 设备的系统

b.运行…个单任务操作系统的个人计算机，

c.作为一个负载很大的网络服务器的上作站

A.a B.a.b C.b.c D.c

7、下面设备中属于共享设备的是（ ）。

A.打印机 B. 磁带机 C. 磁盘 D. 磁带机和磁盘

8、在磁盘上容易导致存储碎片发生的物理文件结构是（ ）

A.链接 B. 连续 C. 索引 D. 索引和链接

9、某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为 1KB 和 512B 。若一个文件的大小为 1026B ，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是（ ）。

A.1026B B.1536B C.1538B D.2048B

10、有一个矩阵为 100 行 x200 列，即 a[100][200] 。在一个虚拟系统中，采用 LRU 算法。系统分给该进程 5 个页面来存储数据（不包含程序），设每页可存放 200 个整数，该程序要对整个数组初始化，数组存储时是按行存放的。试计算下列两个程序各自的缺页次数（假定所有页都以请求方式调入）（ ）。

程序一：for（i=0；i<=99 ；i++ ）

for（j=0：j<=199 ；j++ ）

A[i][j]=i*j：

程序二：for（j=0：j<=199 ；j++ ）

for（i=0；i<=99 ；i++ ）

A[i][j]=i*j；

A.100，200　B.100 ，20000　C.200.100　　D.20000　　，100

11、操作系统中为实现多道程序并发，对内存管理可以有多种方式，其中代价最小的是（　）

A.分区管理　B. 分页管理　C. 分段管理　D. 段页式管理

12、在一个请求分页系统中，采用 LRU 页面置换算法时，加入一个作业的页面走向为：1，3，2，1，1，3，5，1，3，2，1，5。当分配给该作业的物理块数分别为 3 和 4 时，在访问过程中所发生的缺页率为（　）。

A.25%，33%　　B.25% ，100%　　C.50% ，33%　D.50% ，75%

二、填空题

13、死锁的四个必要条件是互斥使用资源，占有等待资源，_____和_____。

14、当一个进程能被选中占用处理器时，就从_____态成为_____态。

15、文件操作主要有_____、打开文件、读文件、写文件、_____、删除文件等几种主要操作。

16、Spool 是在一个计算问题开始之前，把计算所需要的程序和数据从输入设备上预输入到_____中存放。对于输出的结果，是从_____中依次输出。

17、用户调用_____和_____打开文件操作来申请对文件的使用权。

18、光盘的信息传送速度比硬盘_____，容量比软盘_____。

19、操作系统中，进程调度通常有先来先服务、_____、_____和分级调度算法等调度算法。

20、常用的进程调度算法有_____、_____、_____。

三、判断题

21、实时系统中的作业周转时间有严格的限制.（ ）

22、由于现代操作系统提供了程序共享的功能，所以要求被共享的程序必须是可再入程序.（ ）

23、在大型多道程序设计系统中，为充分利用外部设备，应使运行的若干程序都是 I/0 型的.（ ）

24、在虚存系统中，只要磁盘空间无限大，作业就能拥有任意大的编址空间.（ ）

25、在作业调度时，采用最高响应比优先的作业调度算法可以得到最短的作业平均周转时间.（ ）

26、在内存为 M 的分时系统中，当注册的用户有 N 个时，每个用户拥有 M/N 的内存空间.（ ）

27、选择通道主要用于连接低速设备.（ ）

28、流式文件是指无结构的文件.（ ）

29、由于 P、V 操作描述同步、互斥等问题的能力不足，所以有必要引入其它的通讯原语或机制，如 send ，receive 或 Monitor 等.（ ）

30、所有进程都挂起时，系统陷入死锁.（ ）

31、在请求页式存储管理中，页面淘汰所花费的时间不属于系统开销.（ ）

32、用户程序有时也可以在核心态下运行.（ ）

四、名词解释题

33、分时：

34、软中断：

35、中断响应：

36、虚存：

37、路径：

38、抢占式调度：

五、简答题

39、存储管理的主要功能是什么

40、试说明资源的静态分配策略能防止死锁的原因.

41、系统调用的执行过程分可分为哪几步？

42、目前操作系统采用的目录结构是什么？它具有什么优点？

43、什么是快表？它在地址转换中起什么作用？

44、什么是临界区进程进入临界区的调度原则是什么

六、综合题

45、如果对经典的分页管理方式的页表进行细微改造，允许同一个页表的两个页表项指向同一个物理块，由此会有什么结果？怎样利用这种结果减少内存复制操作（将一个存储段的内容复制到另一个存储段）的时间？在经过改造的存储系统里，修改一个页面中几个字节的值，会对其他页面产生什么影响？

46、假设磁盘的每个磁道分为9个块，现有…文件有A，B，.，I共9个记录，每个记录的大小与块的大小相等，设磁盘转速为27ms/ 转，每读出一块后需要2ms 的处理时间，若忽略其他辅助时间，试问：

1）如果这些记录被顺序存放于一磁道上，文件处理程序顺序读取且顺序处理记录，处理文件要多长时间？

2）文件处理程序顺序读取且顺序处理记录，记录如何存放可使文件的处理时间最短？

47、在某页式存储管理系统中，现有P1、P2和P3共3个进程同驻内存。其中，P2有4个页面，被分别装入到主存的第3、4、6、8块中。假定页血和存储块的大小均为1024B，主存容量为10KB。

1）写出P2的页表；

2）当P2作CPU 上运行时，执行到其地址空间第500 号处遇到“条传送指令：MOV 2100.3100　计算MOV指令中两个操作数的物理地址。

一、选择题

、B

2、D

3、A

4、B

5、C

6、B

7、C

8、B.

连续文件的优点是在顺序存取时速度较快，因为这类文件往往被从头到尾依次，存取，但连续文件也存在如下缺点：第.，要求建立文件时就确定它的长度，依此来分配相应的存储空间，这往往很难实现：第：，不便于文件的动态扩充，在实际计算时，作为输出，结果的文件往往随执行过程不断增加新内容，当该文件需要扩大空间而其后的存储单元已经被别的文件占用时，就必须另外寻找个足够大的空间，把原空间中的内容和新加入的内容复制进去：第：，可能出现外部碎片，就是在存储介质上存在很多空闲块，但它们都不连续，无法被连续文件使用，造成浪费

9、D

10、B

11、A

12、C

二、填空题

13、【答案】不可抢夺资源（或循环等待资源）、循环等待资源（或不可抢夺资源）

15、【答案】建立文件、关闭文件

16、【答案】磁盘的输入井、磁盘的输出井

17、【答案】建立、打开

18、【答案】慢、大

19、【答案】优先数调度算法、时间片轮转调度算法

20、【答案】先来先服务、优先数法、轮转法

三、判断题

21、【答案】：错

22、【答案】：对

23、【答案】：对

24、【答案】：错

25、【答案】：错

26、【答案】：对

27、【答案】：错

28、【答案】：对

29、【答案】：错

30、【答案】：错

31、【答案】：错

32、【答案】：错

、分时：

在分时系统中，分时主要是指若干并发程序对 CPU 时间的共享。

34、软中断：

又称信号机制，它是在软件层次上对中断机制的一种模拟，其中，信号的发送者相当于中断源，而接收者（必定是一个进程）相当于 cpu 。

35、中断响应：

发生中断时，cpu 暂停执行当前的程序，转去处理中断这个由硬件对中断请求做出反应的过程，称为中断响应。

36、虚存：

虚存是指系统向用户程序提供的编程空间，其大小由 cpu 的地址长度决定。

37、路径：

在树形目录结构中，从根目录出发经由所需子目录到达指定文件的通路。

38、抢占式调度：

当一个进程正在执行时，系统基于某种策略强行将处理机从占有者进程剥夺而分配给另一个进程的调度。这种调度方式系统开销大，但系统能及时响应请求。

五、简答题

39、答：存储管理的主要功能包括（1）主存空间的分配和回收；（2）完成重定位；（3）主存空间的共享和保护；（4）使用 虚拟存储器 ，扩充主存空间.

40、答：资源静态分配策略要求每个进程在开始执行前申请所需的全部资源，仅在系统为之分配了所需的全部资源后该进程才开始执行.这样进程在执行过程中不再申请资源，从而破坏了死锁的四个必要条件之一 占有并等待条件 ，从而防止死锁的发生。

1）设置系统调用号和参数；（2）系统调用命令的一般性处理；（3）系统调用命令处理程序做具体处理。

42、答：为了给用户提供对文件的存取控制及保护功能，而按一定规则对系统中的文件名，（亦可包含文件属性）进行组织所形成的表，称为目录表或文件目录。目前操作系统采用的目录结构是树型目录结构，它的优点有：有效地提高对目录的检索速度；允许文件重名；便于实现文件共享。

43、答：快表是一个高速、具有并行查询能力的联想存储器，用于存放正运行的进程的当前页号和块号，或者段号和段起始地址。加入快表后，在地址转换时，首先在快表中查找，若找到就直接进行地址转换；未找到，则在主存页表继续查找，并把查到的页号和块号放入联想存储器中。快表的命中率很高，有效地提高了地址转换的速度。

44、答：在每个进程中访问临界资源的那段程序叫临界区，进程进入临界区的调度原则是：如果有若干进程要求进入空闲的临界区一次仅允许一个进程进②任何时候，处于临界区内的进程不可多于一个.如已有进程进入自己的临界区，则其它所有试图进入临界区的进程必须等待③ 进入临界区的进程要在有限时间内退出，以便其它进程能及时进入自己的临界区④如果进程不能进入自己的临界区，则应让出 CPU，避免进程出现 忙等 现象.

六、综合题

45、【解析】让同一个页表的两个页表项指向同一个物理块，用户可以利用此特点共享该，页的代码或数据。如果代码是可重入的，这种方法可节省大量的内存空间。实现内存“复制”操作时，不需要将页面的内存逐字节复制，只要在页表里将指向该页面的指针复制到代表目的地址的页表项即可。在这种系统中，如果通过一个页表项修改了一个页面的几个字节，那么通过共享该页面的其他页表项表示的地址，所访问的值也跟着变化。

46、【解析】

1）由题目所给条件可知，磁盘转速为27ms/ 转，因此读出1个记求的时间是27ms/9=3ms 。读出并处理记求A需要3ms+2ms=5ms ，此时读写头已转到了记求B的中间，因此为了读出记求B.必须再转将近一圈（从记求B的中间到记录B.需要25ms ）。后续7个记录的读取及处理与此相同，但最后一个记录的读取与处理只需5ms ，于是处理9个记录，的总时间为8 （25+3+2 ）ms+ （3+2 ）ms=245ms 。这里将旋转，尚的时间算在了前一个读取单元中，即将“读取A，

看作一个单元，因此前8个的处理时间为30ms ，最后一个为5ms 。若将旋转算在后一个读取单元，则处理A为5ms ，后面8个为30ms. 结果相同。

2）由读出并处理一个记录需要5ms ，当读出并处理记录A时，不妨设记录A放在第1个盘块中，读写头已移动到第2个盘块的中间，为了能顺序读到记录B，应将它放到第3个盘块中，即应将记录按如下顺序存放，见表。

表 4-8　记录存放顺序

盘块	1	2	3	4	5	6	7	8	9
记录	A	F	B	G	C	H	D	I	E

这样，处理个记录并将磁头移动到下，记录的时间为3ms+2ms+1ms=6ms 。所以，处理9个记求的总时间为6　8ms+5ms=53ms.

47 、【解析】

1）见表，

逻辑页号	物理块号
0	3
1	4
2	6
3	8

2）操作数2100 ：[2100/1024] 向下取整（山于逻辑页号是从0开始编号，故向下取整）为2，逻辑页号为2，映射到物理块号为6；又2100%1024=52 ，即页内位移为52，对应块内位移也是52 。因此逻辑地址2100 映射到物理地址6 ×1024+52=6196 。

操作数3100：[3100/1024] 向下取整为3，映射到物理块号为8：又3100%1024=28，对应块内位移也是28。因此逻辑地址：3100 映射到物理地址8×1024+28=8220。